

Representação de Grafo

Zenilton Patrocínio

Matriz de Incidência



Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices e m arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta)

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

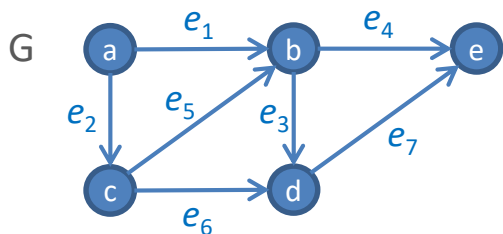
Um grafo direcionado G com n vértices e m arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, & \text{se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices e m arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

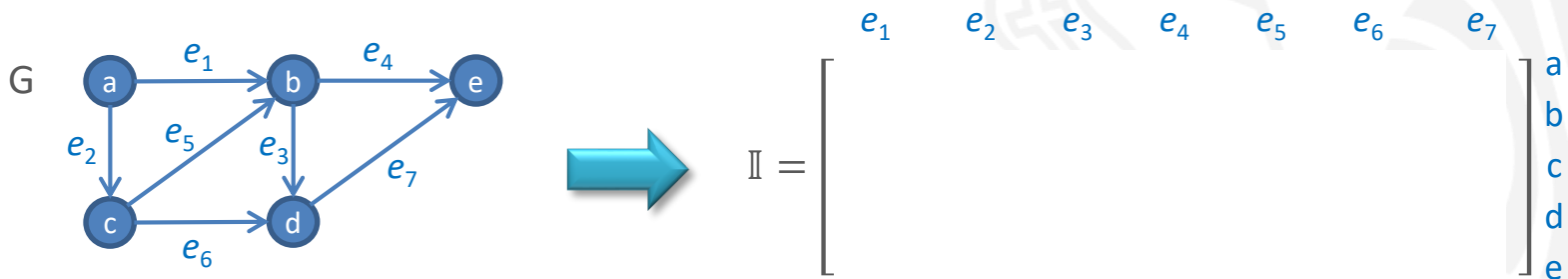
$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, & \text{se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices e m arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

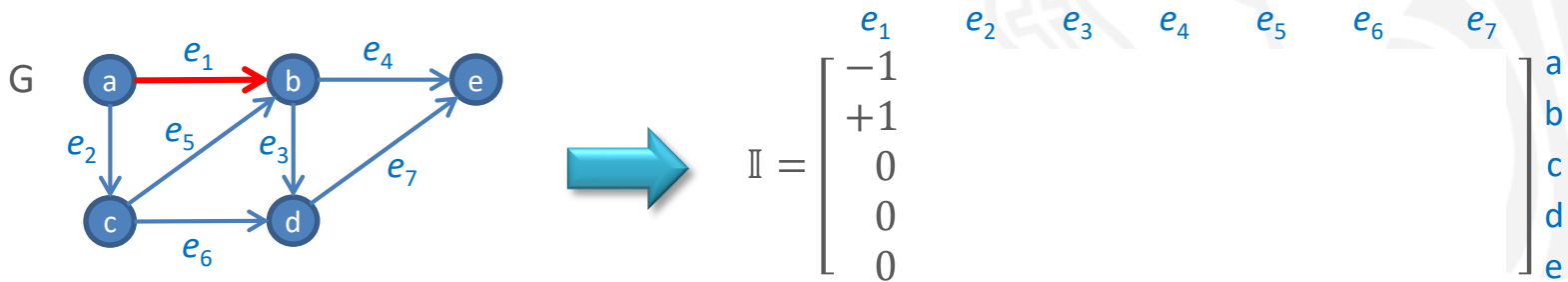
$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, & \text{se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices e m arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

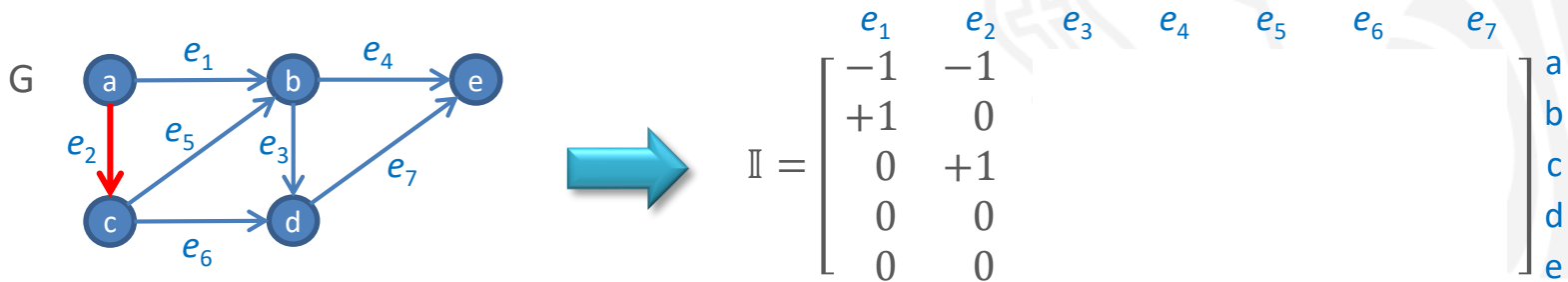
$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, & \text{se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices e m arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

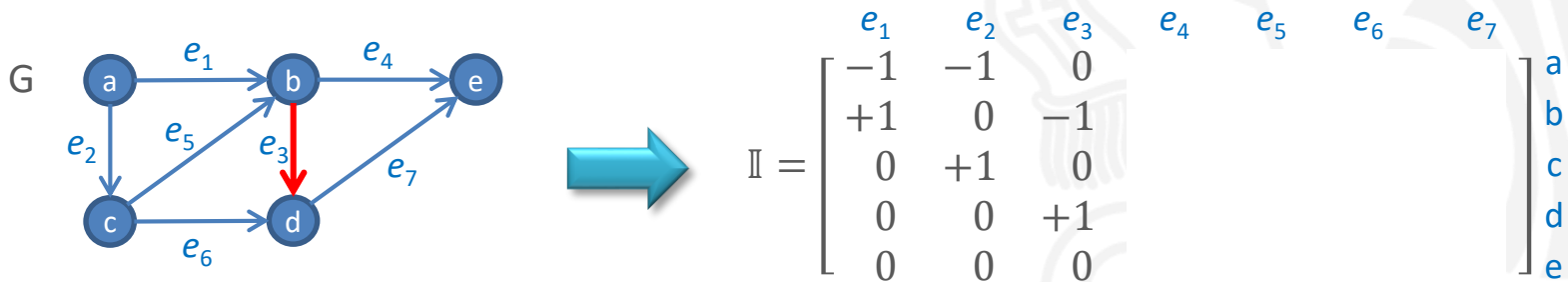
$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, & \text{se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices e m arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

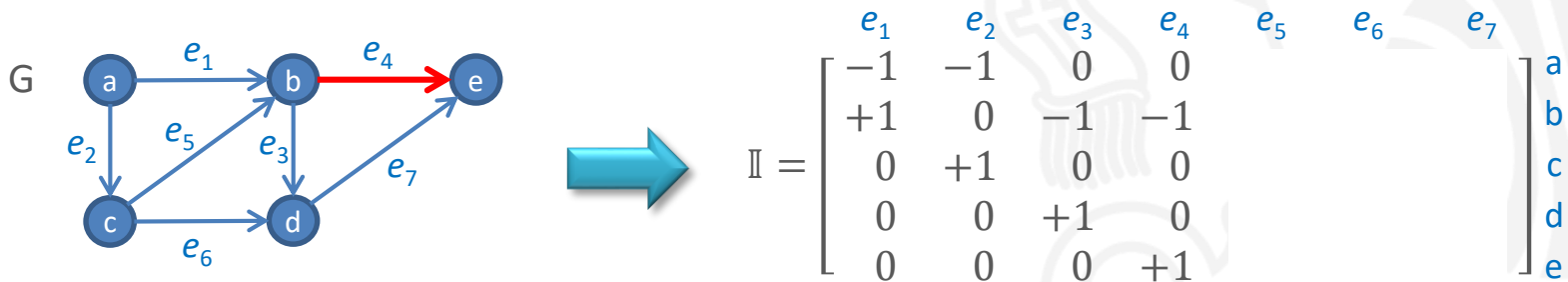
$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, & \text{se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices e m arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

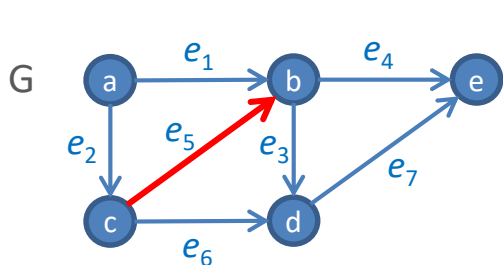
$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, & \text{se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices e m arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, & \text{se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

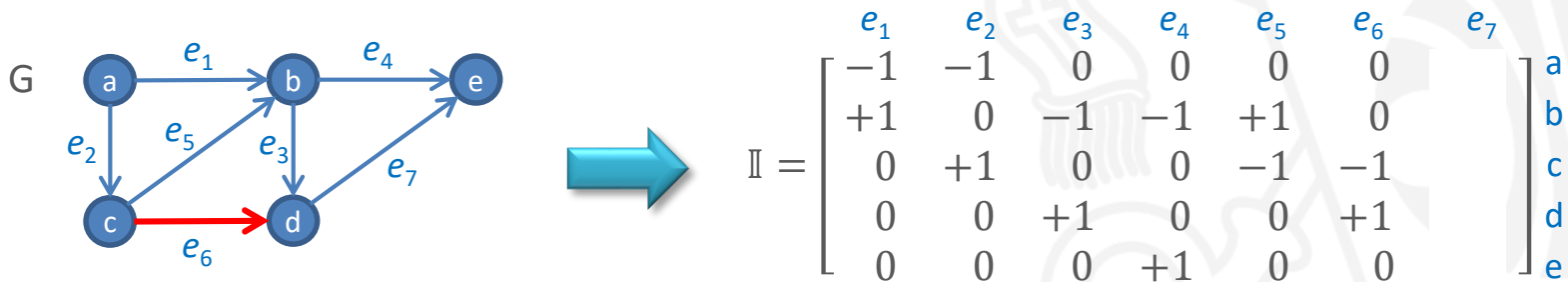


$$\mathbb{I} = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & & \\ +1 & 0 & -1 & -1 & +1 & & \\ 0 & +1 & 0 & 0 & -1 & & \\ 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & & \end{bmatrix} & \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} \end{matrix}$$

Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices e m arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

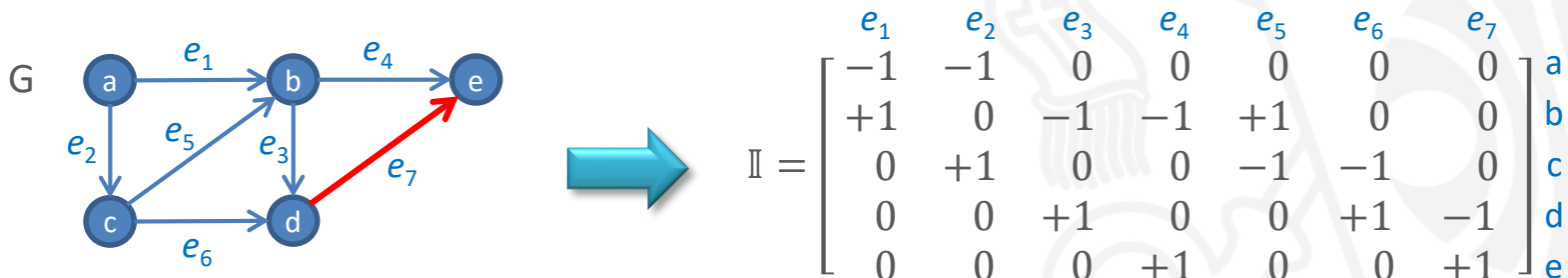
$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, & \text{se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices e m arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

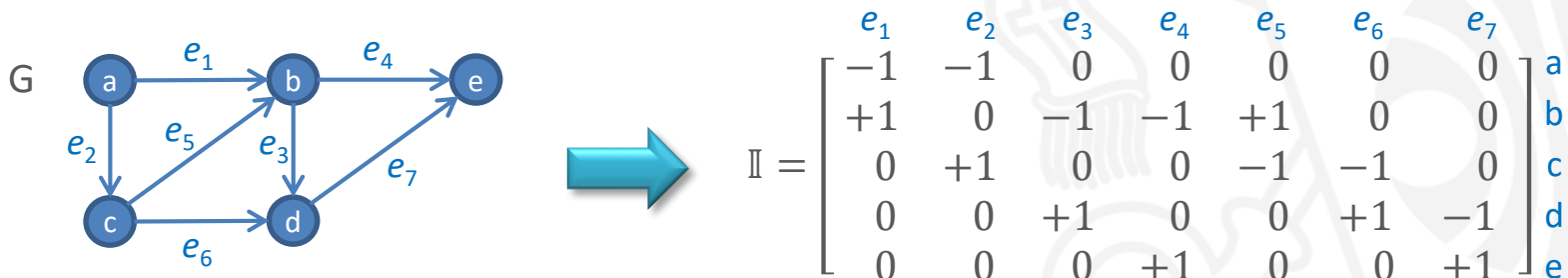
$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, & \text{se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Incidência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices e m arestas, permite uma representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{se aresta } j \text{ sai do vértice } i \\ +1, & \text{se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices e m arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta)

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

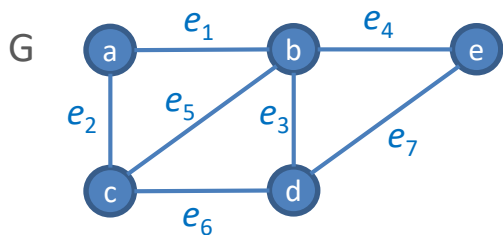
Um grafo não direcionado G com n vértices e m arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices e m arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

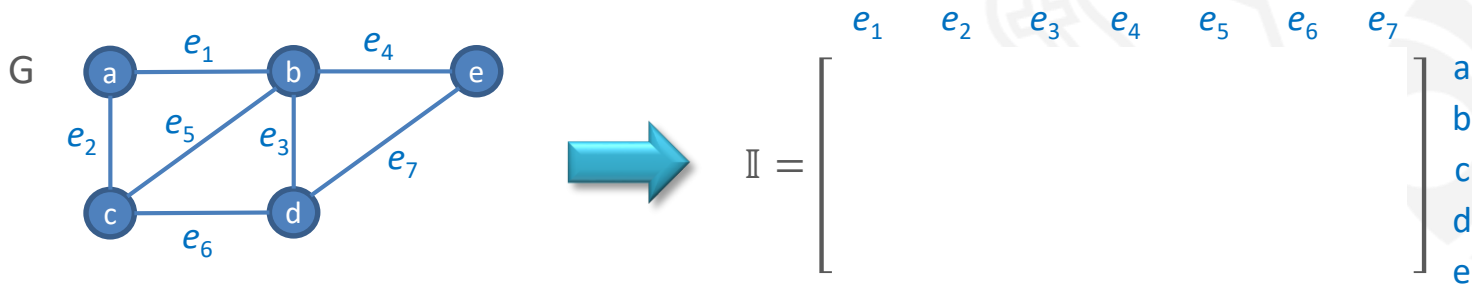
$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices e m arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

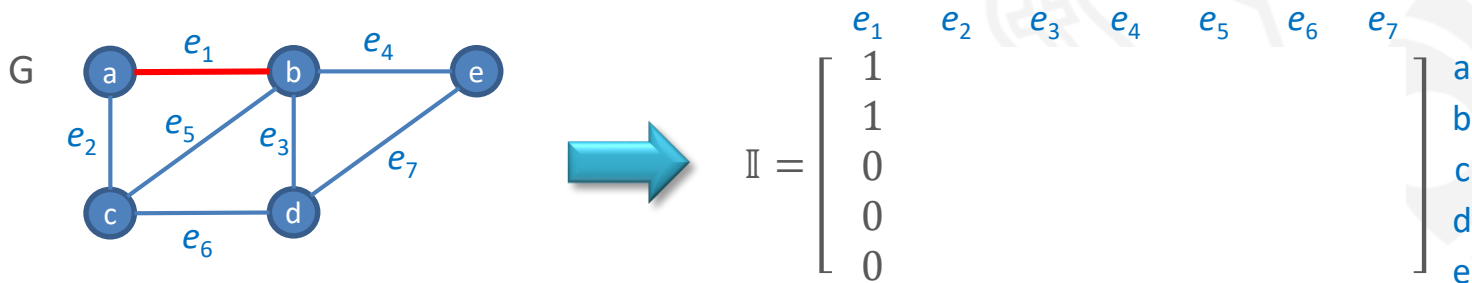
$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices e m arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

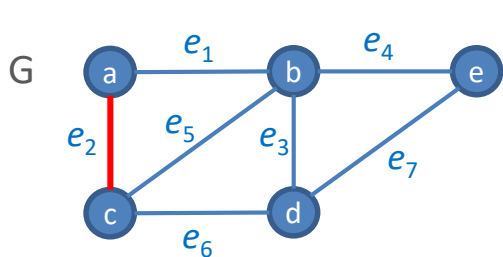
$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices e m arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

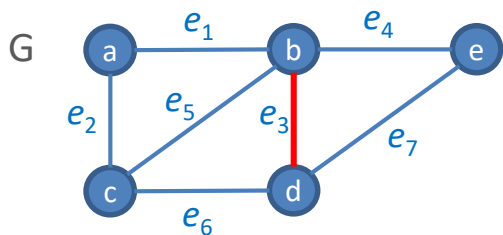


$$\mathbb{I} = \begin{array}{c|ccccccc} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \\ \hline a & 1 & 1 & & & & & \\ b & 1 & 0 & 1 & 1 & & & \\ c & 0 & 1 & & & & & \\ d & 0 & 0 & 1 & & 1 & & \\ e & 0 & 0 & & 1 & & 1 & \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices e m arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

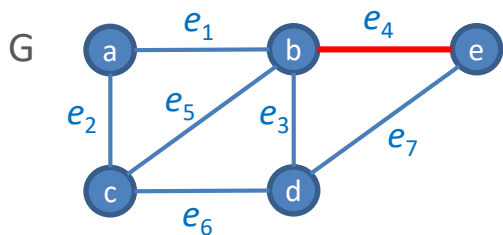


$$\mathbb{I} = \begin{array}{ccccccc|c} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 & \\ \hline 1 & 1 & 0 & & & & & a \\ 1 & 0 & 1 & & & & & b \\ 0 & 1 & 0 & & & & & c \\ 0 & 0 & 1 & & & & & d \\ 0 & 0 & 0 & & & & & e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices e m arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

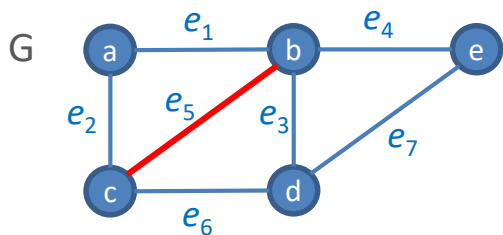


$$\mathbb{I} = \begin{array}{ccccccc|c} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 & \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & & & & a \\ 1 & 0 & 1 & 1 & & & & b \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & & c \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & e \end{array}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices e m arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

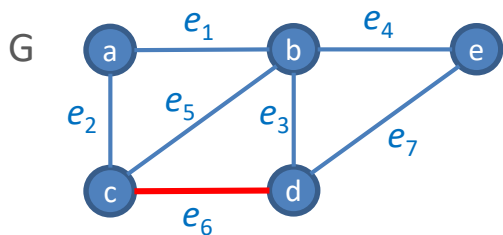


$$\mathbb{I} = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices e m arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

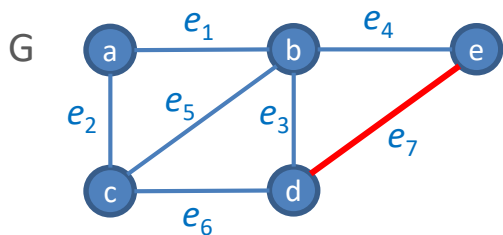


$$\mathbb{I} = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices e m arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

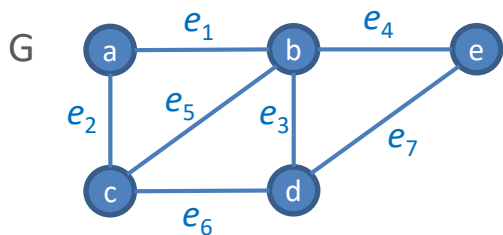


$$\mathbb{I} = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Incidência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices e m arestas, permite representação por meio de uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ com n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta) em que o elemento $\mathbb{I}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



$$\mathbb{I} = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Incidência – Propriedades

Dada uma **matriz de incidência** $\mathbb{I}$ pode-se afirmar que:

- Uma matriz de incidência representa univocamente um grafo G
- Um grafo G pode ser representado por diferentes matrizes de incidência pois pode-se permutar as linhas (vértices) e/ou colunas (arestas)
- Toda coluna da matriz de incidência possui apenas duas posições não nulas (= extremos da aresta)
- Ela permite a consulta eficiente à existência de arco incidente a um vértice – tempo constante, isto é, $O(1)$
- Ela ocupa um espaço proporcional a $O(n \times m)$ que pode ser $O(n^2)$ para grafos esparsos ou mesmo $O(n^3)$ para grafos densos

Matriz de Adjacência

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** A com n linhas e n colunas (uma para cada vértice)

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

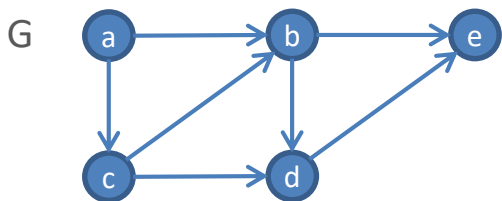
Um grafo direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

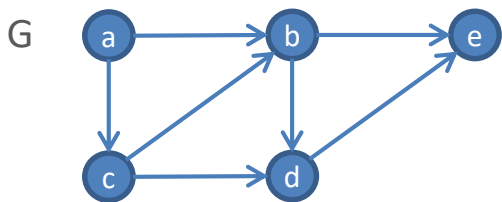
$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

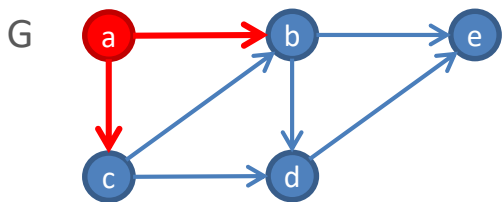


$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} & a & b & c & d & e \\ a & & & & & \\ b & & & & & \\ c & & & & & \\ d & & & & & \\ e & & & & & \end{bmatrix}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

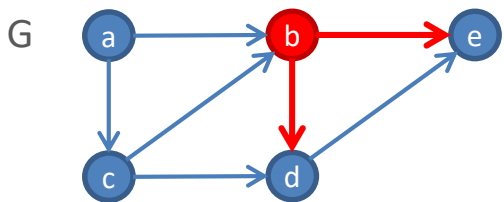


$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

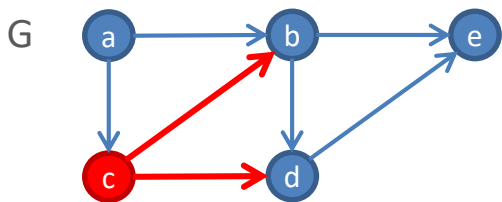


$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} a & b & c & d & e \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** A com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento A_{ij} é dado por

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

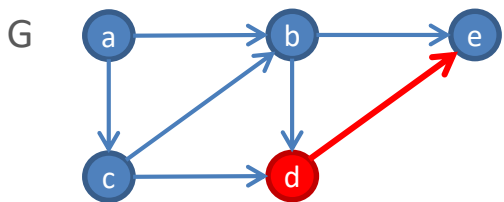


$$A = \begin{bmatrix} a & b & c & d & e \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** A com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento A_{ij} é dado por

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

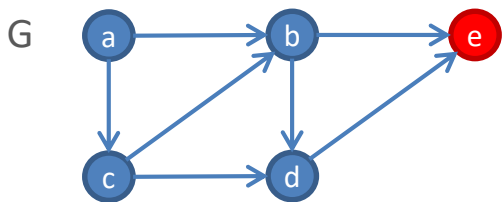


$$A = \begin{bmatrix} a & b & c & d & e \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** A com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento A_{ij} é dado por

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

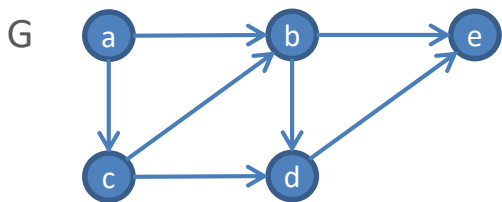


$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Direcionado

Um grafo direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta saindo de } i \text{ e entrando em } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} a & b & c & d & e \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** A com n linhas e n colunas (uma para cada vértice)

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

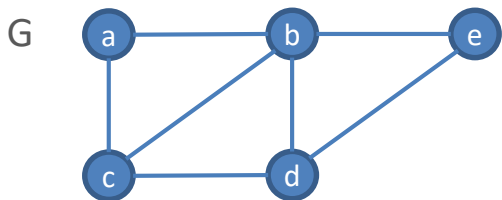
Um grafo não direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

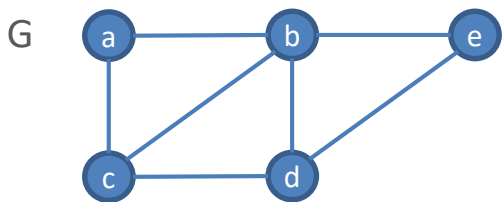
$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

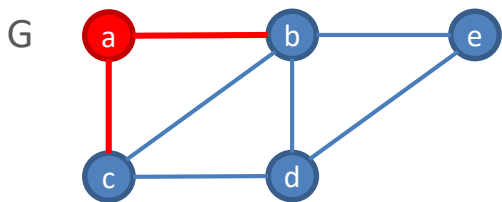


$$\mathbb{A} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

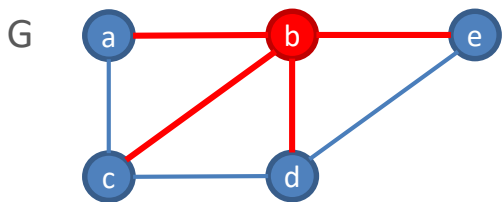


$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} & \textcolor{blue}{a} & \textcolor{blue}{b} & \textcolor{blue}{c} & \textcolor{blue}{d} & \textcolor{blue}{e} \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{blue}{a} \\ \textcolor{blue}{b} \\ \textcolor{blue}{c} \\ \textcolor{blue}{d} \\ \textcolor{blue}{e} \end{matrix}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

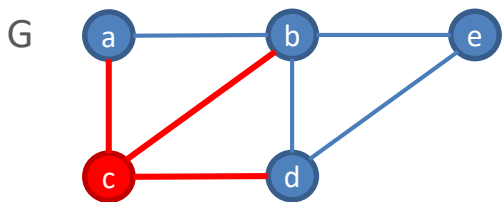


$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} a & b & c & d & e \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

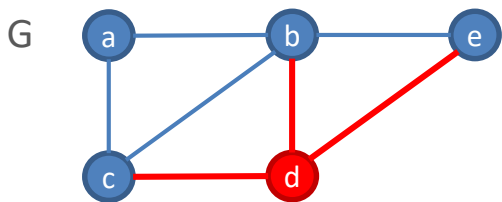


$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

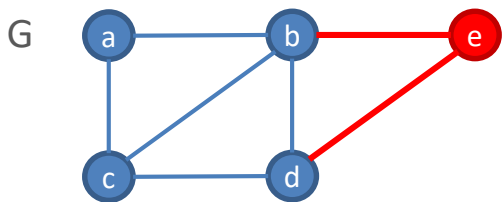


$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} a & b & c & d & e \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

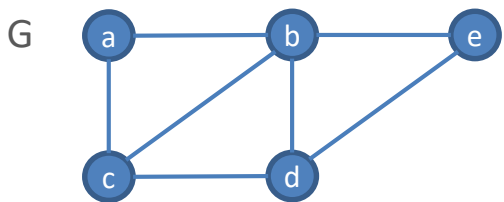


$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} a & b & c & d & e \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Um grafo não direcionado G com n vértices, permite representação por meio de uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ com n linhas e n colunas (uma para cada vértice) em que o elemento $\mathbb{A}_{ij}$ é dado por

$$\mathbb{A}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existir aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix}$$

Matriz de Adjacência – Propriedades

Dada uma **matriz de adjacência** $\mathbb{A}$ pode-se afirmar que:

- Uma matriz de adjacência representa univocamente um grafo G
- Um grafo G pode ser representado por diferentes matrizes de adjacência pois pode-se permutar linhas e/ou colunas (vértices)
- A matriz de adjacência é simétrica para grafos não direcionados, pois quando o existir aresta entre dois vértices ela vale em ambas as direções
- Ela permite a consulta eficiente à existência de arco incidente a um vértice – tempo constante, isto é, $O(1)$
- Ela ocupa um espaço proporcional a $O(n^2)$ para grafos esparsos ou densos

Lista de Adjacência



Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** (uma para cada vértice)

Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

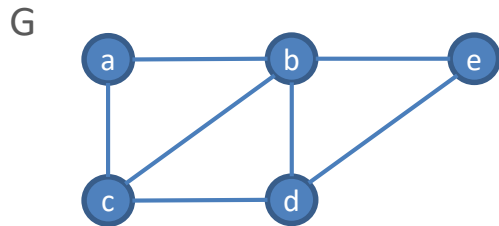
Dado grafo não direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a v , isto é,

$$\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid \{v, w\} \in E(G)\}$$

Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a v , isto é,

$$\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid \{v, w\} \in E(G)\}$$

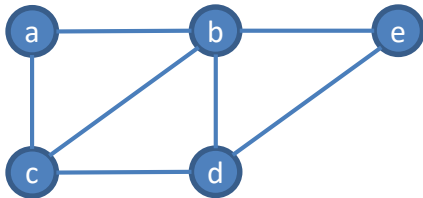


Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a v , isto é,

$$\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid \{v, w\} \in E(G)\}$$

G



$\mathbb{L}$

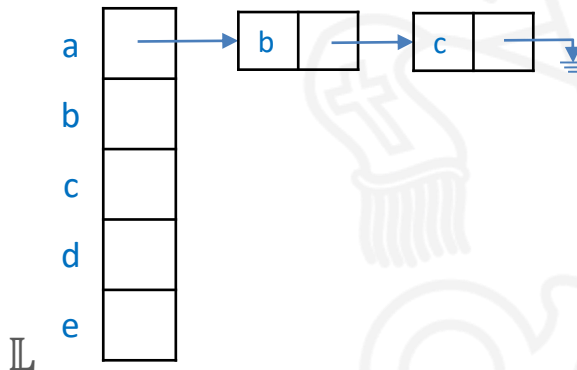
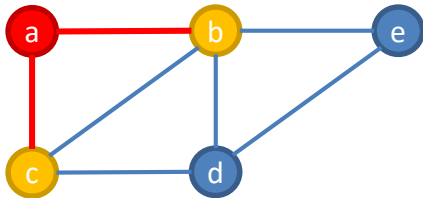
a	
b	
c	
d	
e	

Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a v , isto é,

$$\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid \{v, w\} \in E(G)\}$$

G

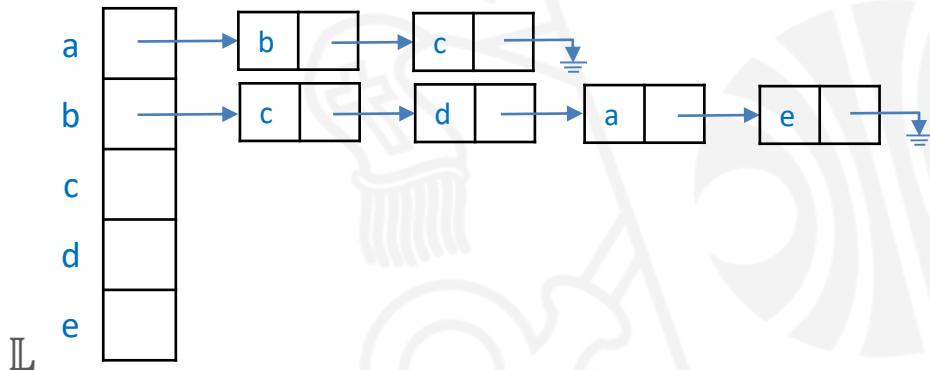
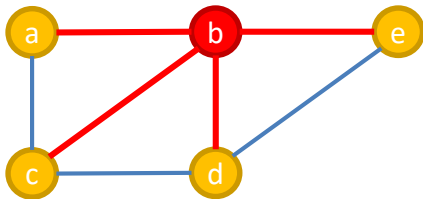


Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a v , isto é,

$$\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid \{v, w\} \in E(G)\}$$

G

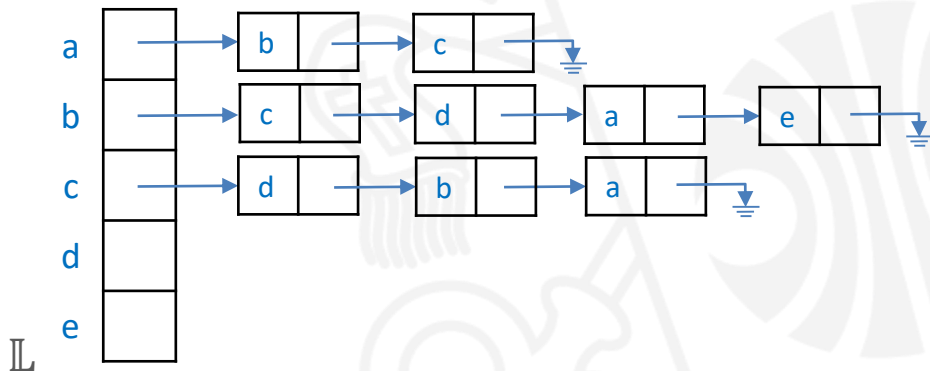
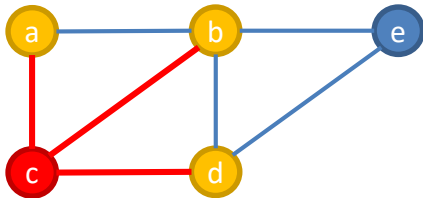


Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a v , isto é,

$$\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid \{v, w\} \in E(G)\}$$

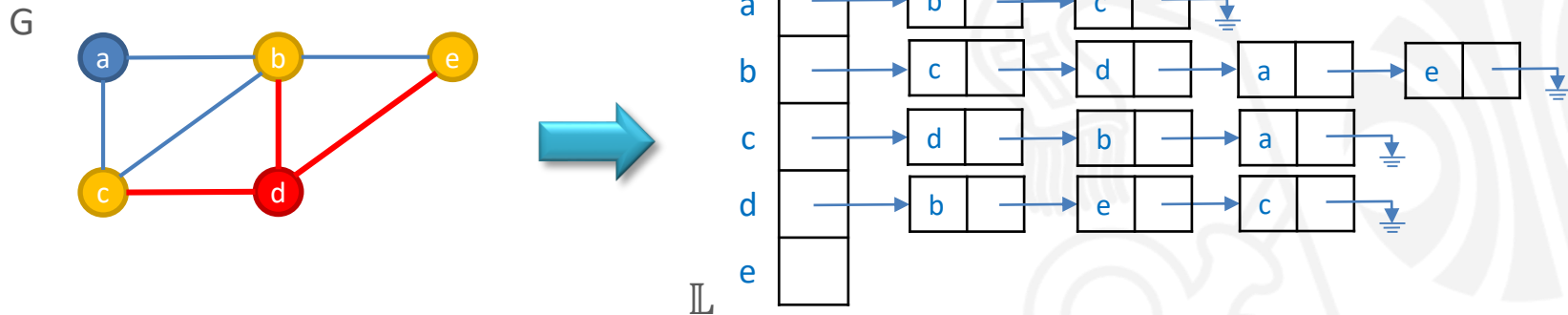
G



Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

Dado grafo não direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a v , isto é,

$$\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid \{v, w\} \in E(G)\}$$

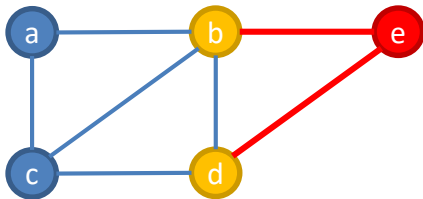


Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

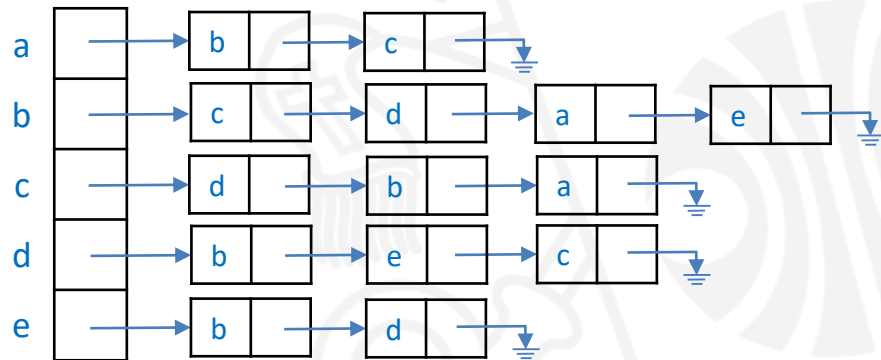
Dado grafo não direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a v , isto é,

$$\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid \{v, w\} \in E(G)\}$$

G



$\mathbb{L}$

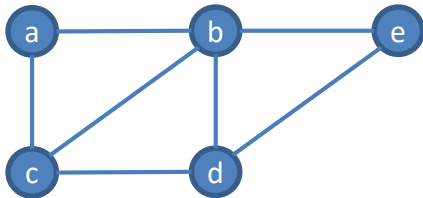


Lista de Adjacência – Grafo Não Direcionado

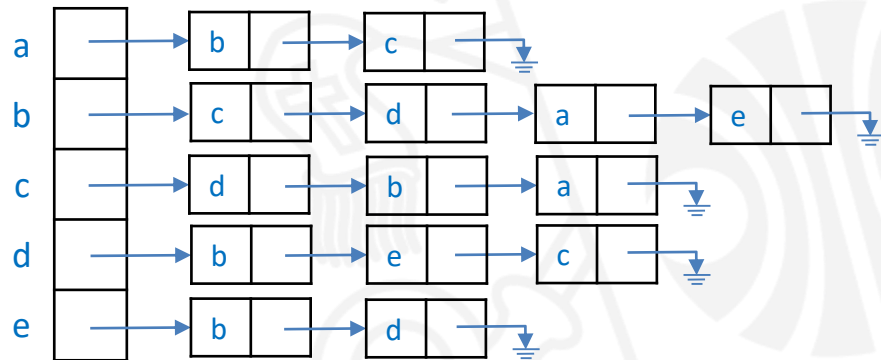
Dado grafo não direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** (uma para cada vértice) de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém os vértices adjacentes a v , isto é,

$$\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid \{v, w\} \in E(G)\}$$

G



$\mathbb{L}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência**

Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

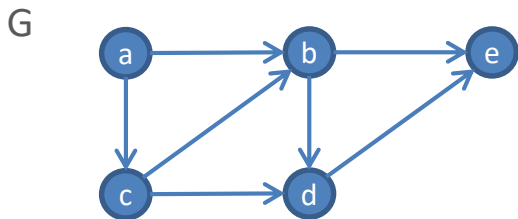
Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

Lista de sucessores: $\mathbb{L}[\mathbf{v}] = \{w \in V(G) \mid (\mathbf{v}, w) \in E(G)\}$

Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

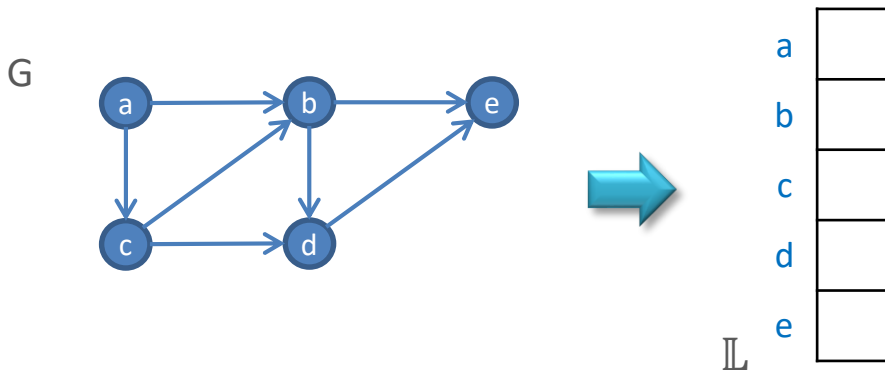
Lista de sucessores: $\mathbb{L}[\mathbf{v}] = \{w \in V(G) \mid (\mathbf{v}, w) \in E(G)\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

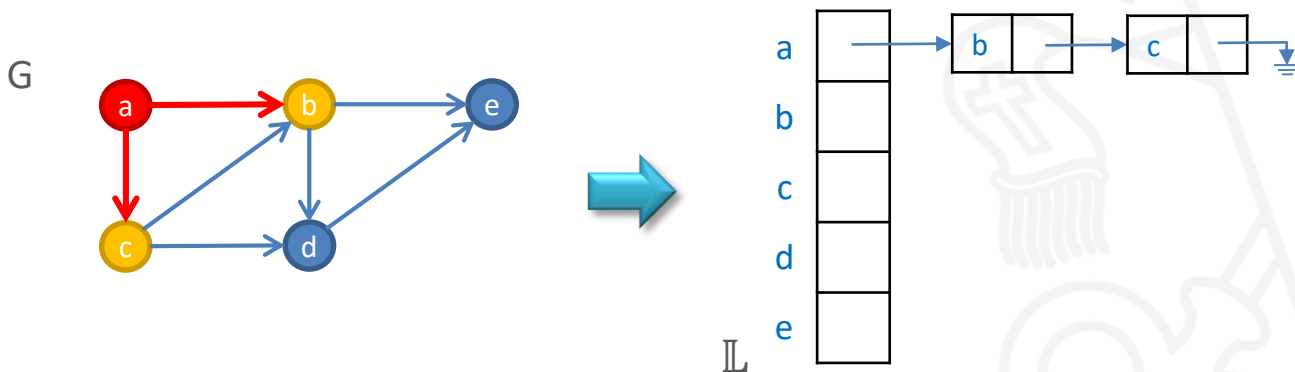
Lista de sucessores: $\mathbb{L}[\mathbf{v}] = \{w \in V(G) \mid (\mathbf{v}, w) \in E(G)\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

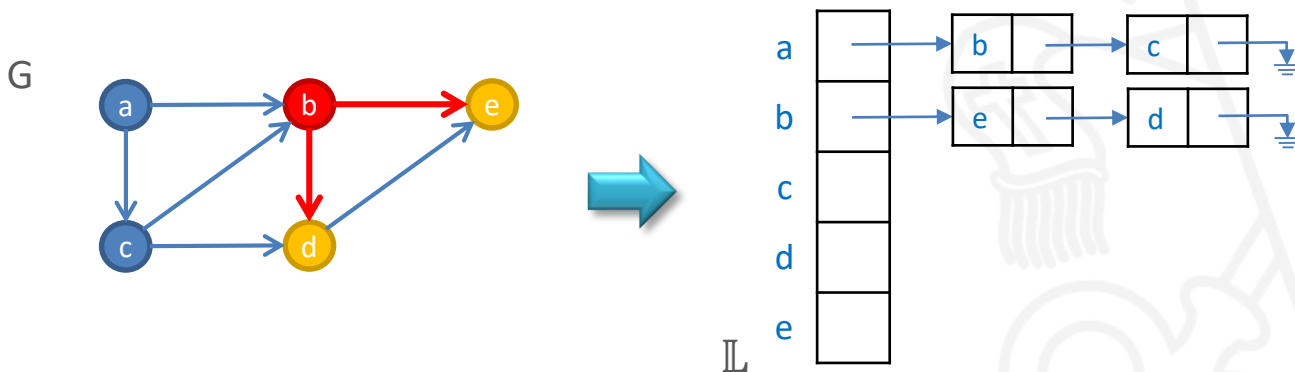
Lista de sucessores: $\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid (v, w) \in E(G)\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

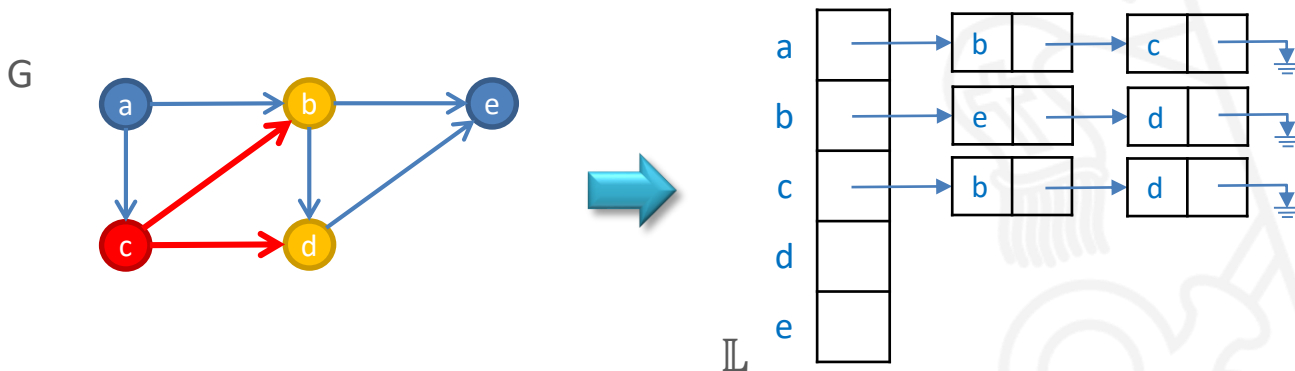
Lista de sucessores: $\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid (v, w) \in E(G)\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

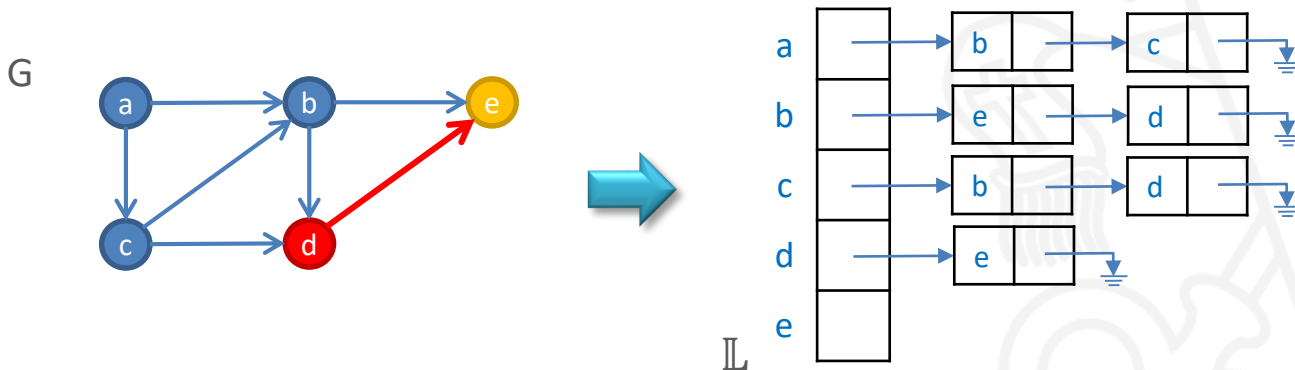
Lista de sucessores: $\mathbb{L}[\mathbf{v}] = \{w \in V(G) \mid (\mathbf{v}, w) \in E(G)\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

Lista de sucessores: $\mathbb{L}[\mathbf{v}] = \{w \in V(G) \mid (\mathbf{v}, w) \in E(G)\}$

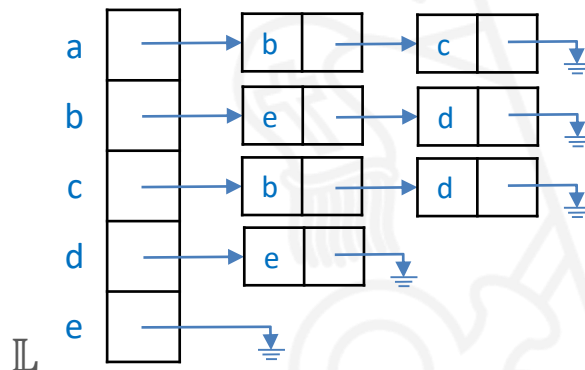
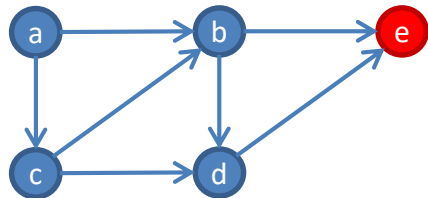


Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

Lista de sucessores: $\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid (v, w) \in E(G)\}$

G

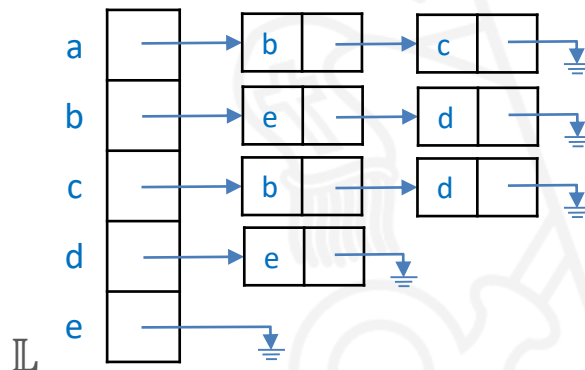
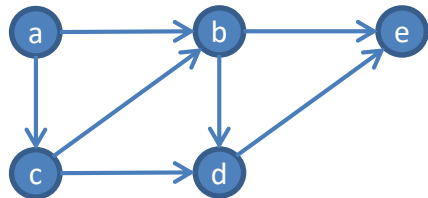


Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

Lista de sucessores: $\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid (v, w) \in E(G)\}$

G



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

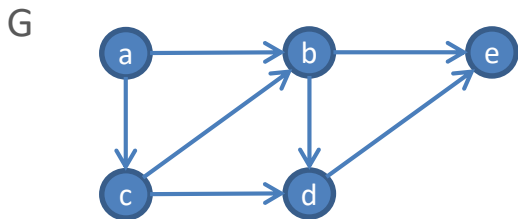
Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

Lista de predecessores: $\mathbb{L}[v] = \{w \in V(G) \mid (w, v) \in E(G)\}$

Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

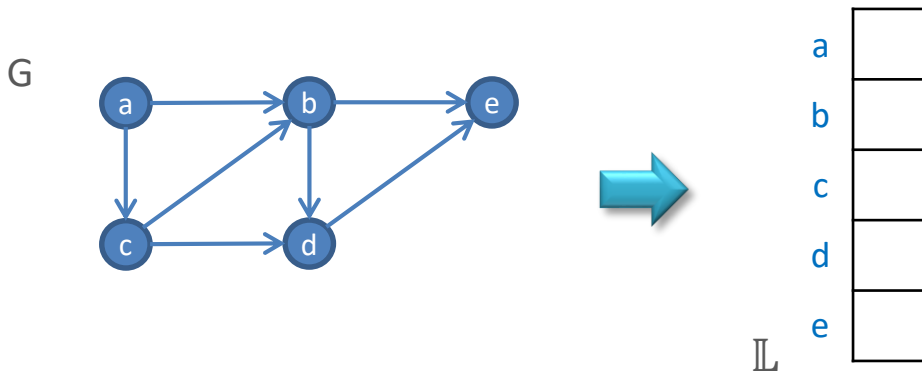
Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\mathbf{v}] = \{w \in V(G) \mid (w, \mathbf{v}) \in E(G)\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

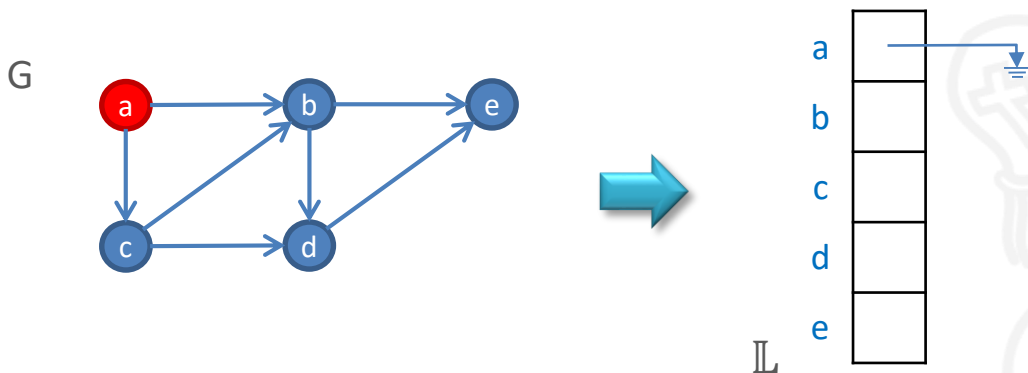
Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\mathbf{v}] = \{w \in V(G) \mid (w, \mathbf{v}) \in E(G)\}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\mathbf{v}] = \{w \in V(G) \mid (w, \mathbf{v}) \in E(G)\}$

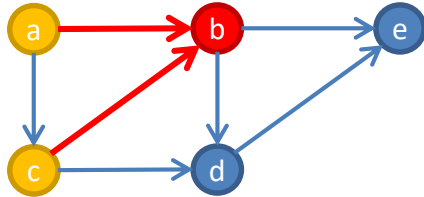


Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

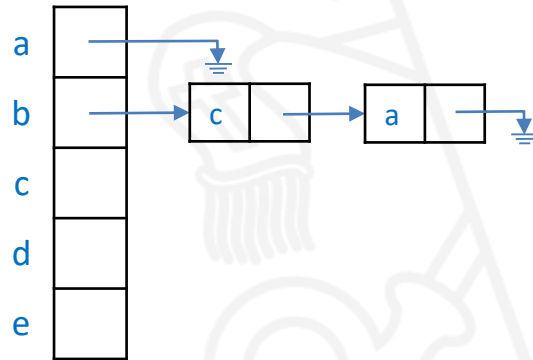
Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\mathbf{v}] = \{w \in V(G) \mid (w, \mathbf{v}) \in E(G)\}$

G



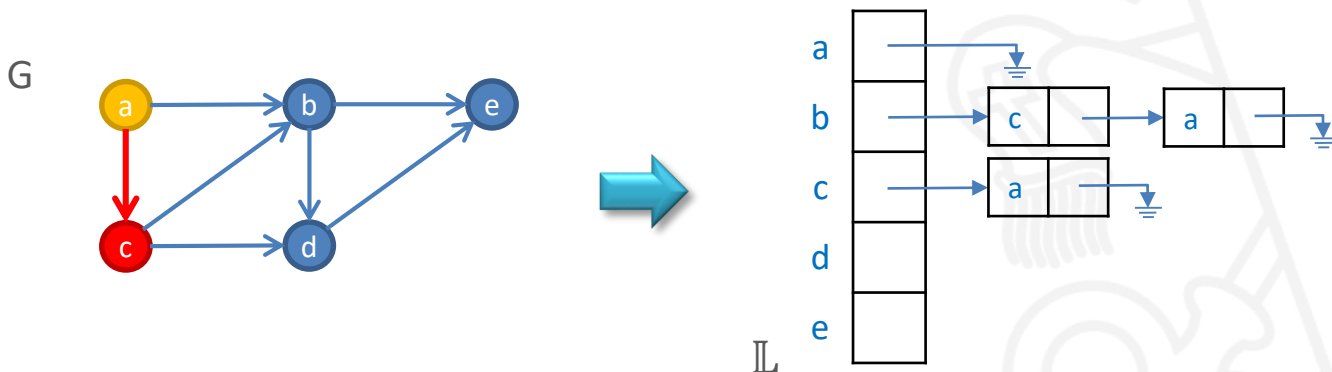
$\mathbb{L}$



Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\mathbf{v}] = \{w \in V(G) \mid (w, \mathbf{v}) \in E(G)\}$

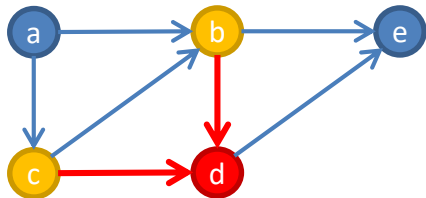


Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

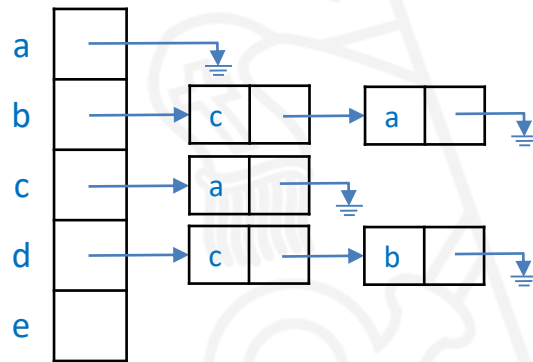
Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\mathbf{v}] = \{w \in V(G) \mid (w, \mathbf{v}) \in E(G)\}$

G



$\mathbb{L}$

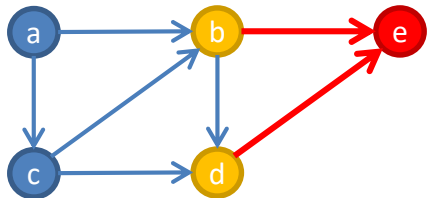


Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

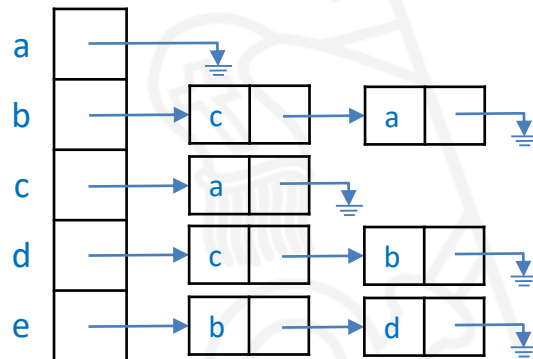
Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\mathbf{v}] = \{w \in V(G) \mid (w, \mathbf{v}) \in E(G)\}$

G



$\mathbb{L}$

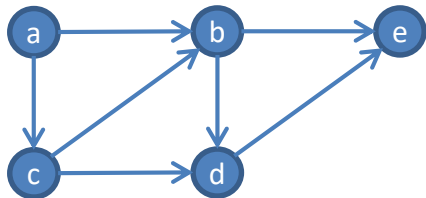


Lista de Adjacência – Grafo Direcionado

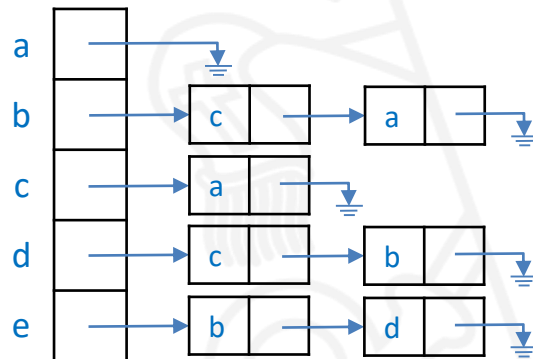
Dado grafo direcionado $G = (V, E)$ com n vértices, é possível representá-lo por meio de n **listas de adjacência** de modo que a lista de adjacência do vértice v , ou $\mathbb{L}[v]$, contém todos os vértices que são sucessores (ou predecessores) de v

Lista de predecessores: $\mathbb{L}[\mathbf{v}] = \{w \in V(G) \mid (w, \mathbf{v}) \in E(G)\}$

G



$\mathbb{L}$



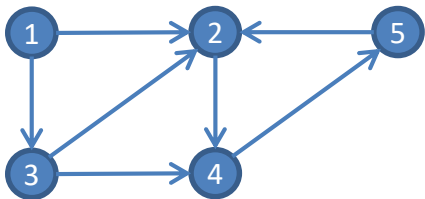
Lista de Adjacência – Propriedades

Dadas as **listas de adjacência** $\mathbb{L}$ pode-se afirmar que:

- As listas de adjacência representam univocamente um grafo G
- Um grafo G pode ser representado por diferentes listas de adjacência pois os elementos podem aparecer em qualquer ordem nas listas
- Para grafos direcionados, deve-se optar por armazenar os sucessores ou os predecessores dos vértices (ou dobrar o custo de armazenamento)
- A consulta é mais cara para se determinar a existência de arco incidente a um vértice – tempo linear no número de vértices, isto é, $O(n)$ para grafo denso
- Ela ocupa um espaço proporcional a $O(n + m)$

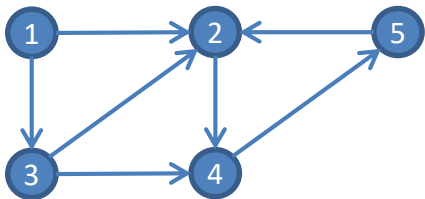
Lista de Adjacência por meio de Vetores

G

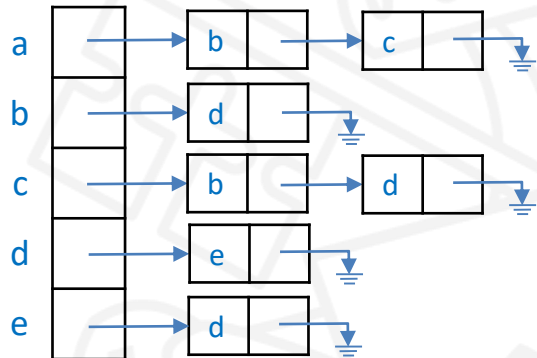


Lista de Adjacência por meio de Vetores

G

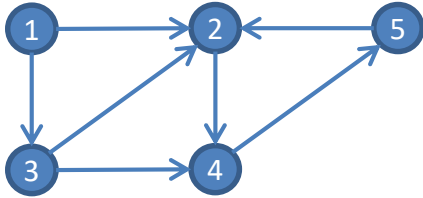


$\mathbb{L}$



Lista de Adjacência por meio de Vetores

G

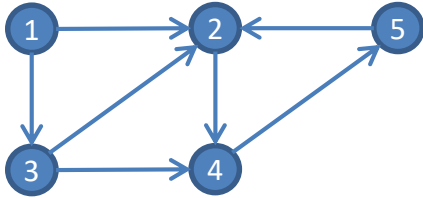


Representação
por Arestas ordenada
pela origem

1	2	3	4	5	6	7	
1	1	2	3	3	4	5	Origem
2	3	4	2	4	5	2	Destino

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

1	2	3	4	5	6	7	
1	1	2	3	3	4	5	Origem

2	3	4	2	4	5	2	Destino
---	---	---	---	---	---	---	---------

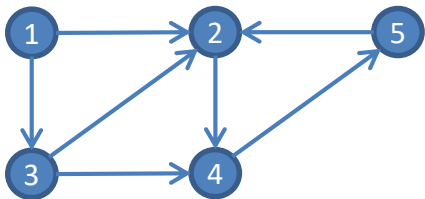
Representação
"forward star"

2	3	4	2	4	5	2	Arc_Dest
1	2	3	4	5	6	7	

=

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

1	2	3	4	5	6	7	
1	1	2	3	3	4	5	Origem

2	3	4	2	4	5	2	
2	3	4	2	4	5	2	Destino

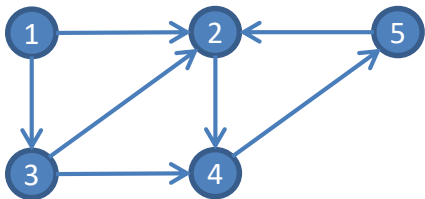
1	2	3	4	5	6	
						Pointer

2	3	4	2	4	5	2	
2	3	4	2	4	5	2	Arc_Dest
1	2	3	4	5	6	7	

Representação
"forward star"

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

1	2	3	4	5	6	7	
1	1	2	3	3	4	5	Origem

2	3	4	2	4	5	2	Destino
---	---	---	---	---	---	---	---------

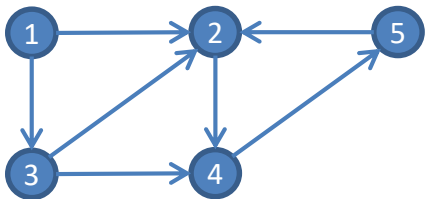
1	2	3	4	5	6	
1						Pointer

2	3	4	2	4	5	2	Arc_Dest
1	2	3	4	5	6	7	

Representação
"forward star"

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

1	2	3	4	5	6	7	
1	1	2	3	3	4	5	Origem

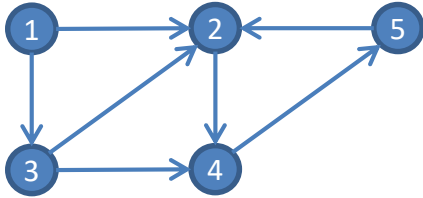
2	3	4	2	4	5	2	Destino
---	---	---	---	---	---	---	---------

1	2	3	4	5	6		
1	3						Pointer
2	3	4	2	4	5	2	Arc_Dest
1	2	3	4	5	6	7	

Representação
"forward star"

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

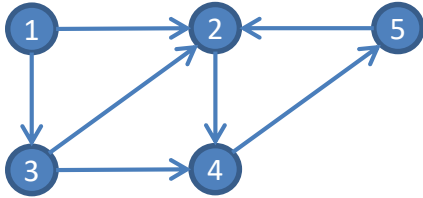
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	2	3	3	4	5	Origem
2	3	4	2	4	5	2	Destino

Representação
"forward star"

1	2	3	4	5	6		
1	3	4					Pointer
2	3	4	2	4	5	2	Arc_Dest
1	2	3	4	5	6	7	

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

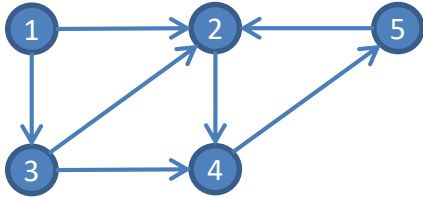
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	2	3	3	4	5	Origem
2	3	4	2	4	5	2	Destino

Representação
"forward star"

1	2	3	4	5	6		
1	3	4	6				Pointer
2	3	4	2	4	5	2	Arc_Dest
1	2	3	4	5	6	7	

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

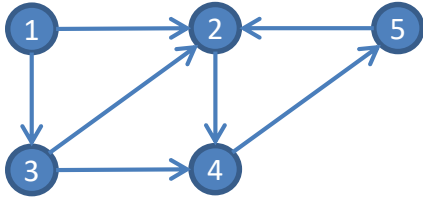
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	2	3	3	4	5	Origem
2	3	4	2	4	5	2	Destino

Representação
"forward star"

1	2	3	4	5	6		
1	3	4	6	7			Pointer
2	3	4	2	4	5	2	Arc_Dest
1	2	3	4	5	6	7	

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

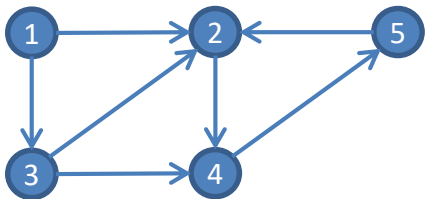
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	2	3	3	4	5	Origem
2	3	4	2	4	5	2	Destino

Representação
"forward star"

1	2	3	4	5	6		
1	3	4	6	7	8		Pointer
2	3	4	2	4	5	2	Arc_Dest
1	2	3	4	5	6	7	

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pela origem

1	2	3	4	5	6	7	
1	1	2	3	3	4	5	Origem

2	3	4	2	4	5	2	Destino
---	---	---	---	---	---	---	---------

1	2	3	4	5	6	
1	3	4	6	7	8	Pointer

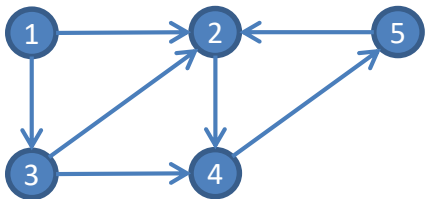
2	3	4	2	4	5	2	Arc_Dest
1	2	3	4	5	6	7	

Lista de
Sucessores

Representação
"forward star"

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G

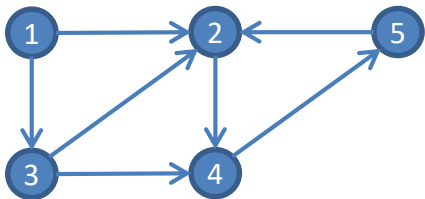


Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Origem
2	2	2	3	4	4	5	Destino

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

Representação
"reverse star"

1	2	3	4	5	6	7
1	3	5	1	2	3	4

2	2	2	3	4	4	5
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
1	3	5	1	2	3	4

Origem

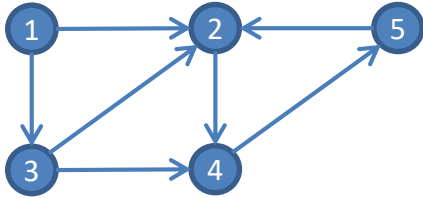
Destino

=

Arc_Origem

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Origem

2	2	2	3	4	4	5	Destino
---	---	---	---	---	---	---	---------

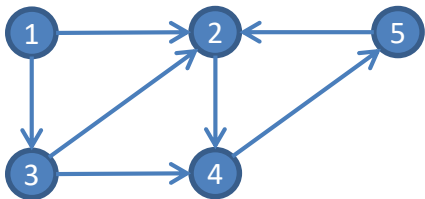
1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Arc_Origem

							Rev_Pointer
1	2	3	4	5	6		

Representação
"reverse star"

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Origem

2	2	2	3	4	4	5	
2	2	2	3	4	4	5	Destino

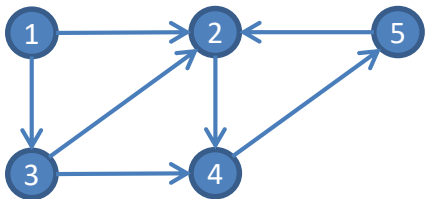
1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Arc_Origem

1					8		
1					8		Rev_Pointer
1	2	3	4	5	6		

Representação
"reverse star"

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Origem

2	2	2	3	4	4	5	Destino
---	---	---	---	---	---	---	---------

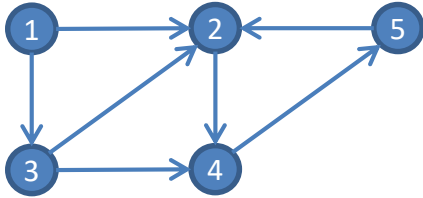
1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Arc_Origem

1	1				8		Rev_Pointer
1	2	3	4	5	6		

Representação
"reverse star"

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Origem

2	2	2	3	4	4	5	
2	2	2	3	4	4	5	Destino

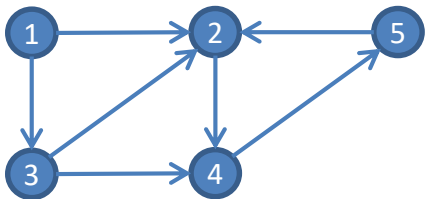
1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Arc_Origem

1	1	4			8		
1	2	3	4	5	6		Rev_Pointer

Representação
"reverse star"

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Origem

2	2	2	3	4	4	5	
2	2	2	3	4	4	5	Destino

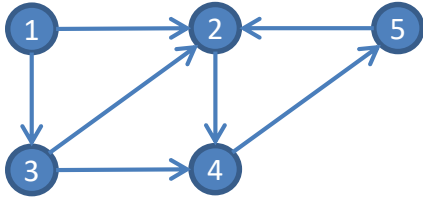
1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Arc_Origem

1	1	4	5		8		
1	2	3	4	5	6		Rev_Pointer

Representação
"reverse star"

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Origem

2	2	2	3	4	4	5	Destino
---	---	---	---	---	---	---	---------

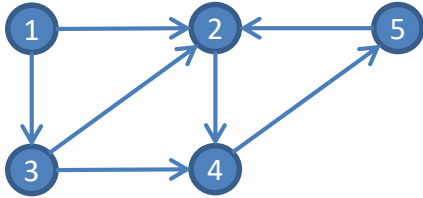
1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Arc_Origem

1	1	4	5	7	8		Rev_Pointer
1	2	3	4	5	6		

Representação
"reverse star"

Lista de Adjacência por meio de Vetores

G



Representação
por Arestas ordenada
pelo destino

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Origem

2	2	2	3	4	4	5	
2	2	2	3	4	4	5	Destino

1	2	3	4	5	6	7	
1	3	5	1	2	3	4	Arc_Origem

1	1	4	5	7	8		
1	1	4	5	7	8		Rev_Pointer
1	2	3	4	5	6		

Lista de
Predecessores

Representação
"reverse star"

